SERIE DI FUNZIONI

SE f_k È UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI REALI DEFINITE NELL'INSIEME I DI $\mathbb{R}$, INDICHIAMO CON S_k LA SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI

$$S_1 = f_1$$
$$S_2 = f_1 + f_2$$
$$S_3 = f_1 + f_2 + f_3$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$S_k = f_1 + f_2 + \dots + f_k$$

TALE SUCCESSIONE DI FUNZIONI S_k SI CHIAMA SERIE (DI FUNZIONI) DI TERMINE GENERALE f_k E SI INDICA ANCHE CON L'ESPRESSIONE $f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$

SE PER OGNI $x \in I$ LA SERIE NUMERICA DI TERMINE GENERALE $f_k(x)$ $f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_k(x) + \dots$ È CONVERGENTE, CIOÈ SE LA SUCCESSIONE $S_k(x)$ CONVERGE (AMMETTE LIMITE FINITO) PER OGNI $x \in I$, ALLORA SI DICE CHE LA SERIE DI FUNZIONI $f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$ CONVERGE PUNTUALMENTE

SE LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI S_k CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I, ALLORA SI DICE CHE LA SERIE DI FUNZIONI $f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k$

LIMITE PER $k \to +\infty$ DI S_k SI CHIAMA SOMMA DELLA SERIE DI TERMINE GENERALE

DAI CRITERI DI CAUCHY, PUNTUALE E DI UNIFORME, PER LE SUCCESSIONI SI PERVIENE SUBITO AI SEGUENTI CRITERI PER LE SERIE; BASTA USARE L'IDENTITÀ, VALIDA PER $k, p \in \mathbb{N}$ $S_{k+p}(x) - S_k(x) = f_{k+1}(x) + \dots + f_{k+p}(x)$

CRITERIO DI CAUCHY PER LE SERIE

LA SERIE DI TERMINE GENERALE f_k CONVERGE PUNTUALMENTE IN I SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$

E PER OGNI $x \in I$, ESISTE $\nu_{\varepsilon,x} \in \mathbb{N}$ TALE CHE

$|f_{k+1}(x) + \dots + f_{k+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall k > \nu_{\varepsilon,x}, \forall p \in \mathbb{N}$

CRITERIO DI CAUCHY UNIFORME PER LE SERIE

LA SERIE A TERMINE GENERALE f_k CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE $\nu_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_{k+1}(x) + \dots + f_{k+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall k > \nu_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in I$

LA SERIE DI FUNZIONI $f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$ SI DICE TOTALMENTE CONVERGENTE IN I SE ESISTE UNA SUCCESSIONE DI NUMERI REALI NON NEGATIVI M_k TALI CHE $|f_k(x)| \leq M_k \quad \forall x \in I, \forall k \in \mathbb{N}$ E SE RISULTA CONVERGENTE LA SERIE NUMERICA $M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_k + \dots$

PROPOSIZIONE

LA CONVERGENZA TOTALE DI UNA SERIE DI FUNZIONI IMPLICA LA SUA UNIFORME CONVERGENZA; CIOÈ VALE IL SEGUENTE SCHEMA:

CONVERGENZA TOTALE $\Rightarrow$ CONVERGENZA UNIFORME $\Rightarrow$ CONVERGENZA PUNTUALE

DIMOSTRAZIONE

SIA $f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$ UNA SERIE DI FUNZIONI TOTALMENTE CONVERGENTE NELL'INSIEME $I \subseteq \mathbb{R}$ E SIA $M_1 + M_2 + \dots + M_k + \dots$ UNA SERIE NUMERICA A TERMINI NON NEGATIVI, CONVERGENTE E TALE CHE $|f_k(x)| \leq M_k$, PER OGNI $x \in I$ E PER OGNI $k \in \mathbb{N}$. PER IL CRITERIO DI CAUCHY RELATIVO ALLE SERIE NUMERICHE, PER OGNI $\varepsilon > 0$ ESISTE $\nu \in \mathbb{N}$ TALE CHE $M_{k+1} + \dots + M_{k+p} < \varepsilon \quad \forall k > \nu, \forall p \in \mathbb{N}$

NE SEGUE CHE, PER OGNI $x \in I$, PER OGNI $k > \nu$ E PER OGNI $p \in \mathbb{N}$

$|f_{k+1}(x) + \dots + f_{k+p}(x)| \leq |f_{k+1}(x)| + \dots + |f_{k+p}(x)| \leq$

$\leq M_{k+1} + \dots + M_{k+p} < \varepsilon$

ESERCIZIO n° 1

SI CONSIDERI PER OGNI $x \in I = \mathbb{R}$ LA SERIE DI FUNZIONI $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ DOVE $f_k(x) = \dfrac{x}{x^4 + 3k^4}$

FISSATO $k \in \mathbb{N}$, LA DERIVATA DELLA FUNZIONE $f_k(x)$ VALE

$$f_k(x) = \frac{x}{x^4 + 3k^4} \qquad f_k'(x) = \frac{\frac{d}{dx}[x(x^4 + 3k^4)] - \frac{d}{dx}[x(x^4 + 3k^4)]}{(x^4 + 3k^4)^2} = \frac{3k^4 - 3x^4}{(x^4 + 3k^4)^2} = \frac{3(k^4 - x^4)}{(x^4 + 3k^4)^2}$$

E SI ANNULLA PER $x = \pm k$

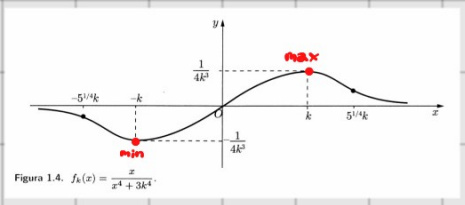


Figura 1.4. $f_k(x) = \frac{x}{x^4 + 3k^4}$.

SI VERIFICA FACILMENTE CHE IL PUNTO $x = k$ È DI MASSIMO ASSOLUTO PER $f_k(x)$, MENTRE $x = -k$ È DI MINIMO ASSOLUTO

$$M_k = \sup\{|f_k(x)| : x \in \mathbb{R}\} = f_k(k) = \frac{1}{4k^3}$$

E LA SERIE NUMERICA DI TERMINE GENERALE $\frac{1}{k^3}$ È (UNA SERIE ARMONICA GENERALIZZATA) CONVERGENTE; PERTANTO LA SERIE DI FUNZIONI È TOTALMENTE CONVERGENTE IN $\mathbb{R}$ E QUINDI ANCHE UNIFORMEMENTE E PUNTUALMENTE CONVERGENTE SU TUTTO $\mathbb{R}$

ESERCIZIO n°2

PER $x \in I = [1, +\infty)$ E PER OGNI $k \in \mathbb{N}$ PONIAMO $f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{SE } k \le x < k+1 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$

LA SOMMA PARZIALE S_k VALE

$$S_k(x) = \sum_{i=1}^{k} f_i(x) = \begin{cases} \frac{1}{i} & \text{SE } i \le x < i+1 \\ 0 & \text{SE } x \ge k+1 \end{cases} \qquad i = 1, 2, \dots, k$$

E CONVERGE PER $k \to +\infty$ ALLA FUNZIONE f DEFINITA DA $f(x) = \frac{1}{i}$ SE $i \le x < i+1$

LA SUCCESSIONE S_k CONVERGE UNIFORMEMENTE AD f NELL'INTERVALLO $I = [1, +\infty)$; INFATTI $\sup\{|S_k(x) - f(x)| : x \in I\} = \frac{1}{k+1}$ $\forall k \in \mathbb{N}$

TUTTAVIA NON ESISTE ALCUNA SERIE NUMERICA, DI TERMINE GENERALE M_k, CONVERGENTE E TALE CHE $|f_k(x)| \le M_k$ $\forall x \in I, \forall k \in \mathbb{N}$

PERCHÈ $f_k(k) = \frac{1}{k}$ E QUINDI LA SERIE DI TERMINE GENERALE $M_k \ge \frac{1}{k}$ NON PUÒ ESSERE CONVERGENTE

TEOREMA SULLA CONTINUITÀ DELLA SOMMA

LA SOMMA DI UNA SERIE DI FUNZIONI CONTINUE CONVERGENTE UNIFORMEMENTE È ANCH'ESSA CONTINUA. I TEOREMI DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE E DI DERIVATA IMPLICANO I SEGUENTI ANALOGHI RISULTATI PER LE SERIE DI FUNZIONI; CONSIDERIAMO A TALE SCOPO LA SERIE $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$

→ ● **TEOREMA DI INTEGRAZIONE PER SERIE**

SIA f_k UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONTINUE IN UN INTERVALLO CHIUSO E

LIMITATO $[a,b]$ E SUPPONIAMO CHE LA SERIE $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ CONVERGA UNIFORMEMENTE VERSO f IN $[a,b]$. ALLORA

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x)\,dx$$

→ ● **TEOREMA DI DERIVAZIONE PER SERIE**

SIA f_k UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI CON DERIVATA CONTINUA IN $[a,b]$. SE LA SERIE $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ CONVERGE IN $[a,b]$ VERSO f, ALLORA f È DERIVABILE CON DERIVATA CONTINUA IN $[a,b]$ E RISULTA

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \qquad \forall x \in [a,b]$$

PURCHÈ LA SERIE DELLE DERIVATE CONVERGA UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$

OSSERVIAMO CHE IL TEOREMA DI DERIVAZIONE PER SERIE AMMETTE ANCHE UNA FORMULAZIONE PIÚ GENERALE, SE SI UTILIZZA IL TEOREMA DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI DERIVATA.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x)\,dx \xrightarrow{\text{SI PUÓ RISCRIVERE}} \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x)\,dx$$

E SI DICE CHE LA SERIE $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ PUÓ ESSERE INTEGRATA TERMINE A TERMINE

ANALOGAMENTE, LA FORMULA $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \quad \forall x \in [a,b]$ SI PUÓ RISCRIVERE

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \quad \forall x \in [a,b]$$